



**École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de  
Mohammedia**

**Département : Génie Électrique**

**Filière : Génie Électrique et Énergies Renouvelables**

**Rapport de Projet de Fin de Module**

---

**Modélisation, commande et gestion  
énergétique d'un système éolien à PMSM avec  
commande FOC pour l'injection dans un  
réseau basse tension 400 V, intégrant batterie  
de stockage, groupe diesel et charge  
résidentielle**

---

**Réalisé par :**

M. BOUKHACHA ELIDRISSI  
Naoufal

M. EDDARRAZ Khayr eddin

**Proposé par :**

Pr. KISSAOUI

---

**Année Universitaire : 2025-2026**

# Introduction générale

Face à l'augmentation continue de la demande énergétique et aux enjeux environnementaux liés à l'utilisation des sources d'énergie conventionnelles, l'intégration des énergies renouvelables dans les réseaux électriques constitue aujourd'hui un axe majeur de la transition énergétique. Parmi ces sources, l'énergie éolienne occupe une place importante grâce à son potentiel élevé et à son développement croissant, notamment au niveau des réseaux de distribution basse tension.

Les systèmes éoliens modernes à vitesse variable permettent une exploitation optimale de l'énergie du vent. La machine synchrone à aimants permanents (PMSM) est largement utilisée dans ce type d'application en raison de ses performances élevées et de sa fiabilité. L'association de la PMSM à des convertisseurs électroniques de puissance rend possible la mise en œuvre de stratégies de commande avancées, telles que la commande vectorielle par orientation de champ (Field Oriented Control – FOC), permettant un contrôle précis de la machine et une extraction optimale de la puissance.

L'énergie produite par la chaîne éolienne est acheminée vers un bus continu commun, puis injectée dans un réseau basse tension triphasé de 400 V à l'aide d'un onduleur côté réseau. Afin d'améliorer la continuité de service et la flexibilité du système, un dispositif de stockage par batterie ainsi qu'un groupe diesel de secours sont intégrés à l'architecture, permettant de faire face aux variations de la production éolienne et aux contraintes de la charge.

La coordination entre les différentes sources d'énergie, le système de stockage et la charge résidentielle est assurée par un système de gestion énergétique (Energy Management System – EMS). Ce dernier permet d'optimiser l'utilisation des ressources disponibles, de garantir la stabilité du système et d'assurer une alimentation fiable de la charge.

L'objectif de ce projet est la modélisation et la commande d'un système éolien à PMSM connecté à un réseau basse tension de 400 V, intégrant un stockage par batterie, un groupe diesel et un algorithme de gestion énergétique. L'ensemble du système est modélisé et

simulé sous l'environnement MATLAB/Simulink afin d'évaluer les performances globales et la pertinence des stratégies de commande et de gestion énergétique mises en œuvre.

# Chapitre 2 Intégration du système hybride et gestion énergétique

## 2.1 Présentation du système hybride

### 2.1.1 Architecture globale du système

Le système hybride étudié combine plusieurs sources d'énergie afin d'assurer une alimentation fiable et continue de la charge résidentielle. La figure 2.1 illustre l'architecture générale du système, mettant en évidence l'éolienne à PMSM, le bus continu, la batterie de stockage, le groupe diesel et la charge Home.

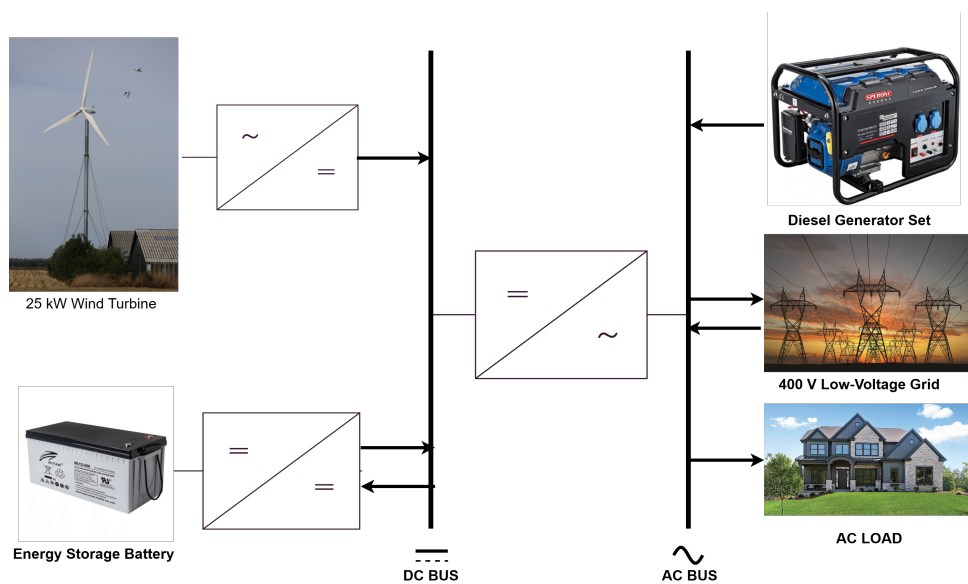


FIGURE 2.1 – Architecture globale du système hybride intégré

L'architecture est organisée de manière à permettre :

- La production d'énergie par la turbine éolienne à PMSM,
- Le stockage et la gestion de l'énergie excédentaire via la batterie,
- L'alimentation de secours grâce au groupe diesel,
- La fourniture d'énergie continue à la charge résidentielle,
- La supervision et la coordination par l'Energy Management System (EMS).

### 2.1.2 Rôle des différentes sources d'énergie

Chaque source d'énergie joue un rôle spécifique dans le fonctionnement global du micro-réseau :

- **Éolienne à PMSM** : Fournit l'énergie renouvelable principale. La puissance générée dépend des conditions de vent et est modulée par la commande vectorielle FOC et l'algorithme MPPT.
- **Batterie de stockage** : Permet de stocker l'excédent de production et de fournir de l'énergie lors des périodes de déficit. Elle contribue également à la stabilisation du bus continu.
- **Groupe diesel** : Source de secours activée lorsque la production éolienne et le stockage ne suffisent pas à alimenter la charge, garantissant ainsi la continuité de service.
- **Charge résidentielle (Home Load)** : Représente la demande finale d'énergie, qui doit être alimentée de manière stable et fiable.

## 2.2 Stratégie de gestion énergétique (EMS)

La stratégie de gestion énergétique (Energy Management System – EMS) a pour rôle d'assurer une alimentation continue et fiable de la charge résidentielle tout en coordonnant les différentes sources d'énergie disponibles. Elle supervise les flux de puissance entre l'éolienne, la batterie, le réseau électrique et le groupe diesel, en fonction des conditions de production, de la demande de la charge et de l'état des sources.

### 2.2.1 Objectifs de la gestion énergétique

Les principaux objectifs de la gestion énergétique sont :

- Assurer l'alimentation continue de la charge résidentielle en toutes circonstances,
- Prioriser l'utilisation de l'énergie éolienne en tant que source renouvelable principale,
- Optimiser l'utilisation du système de stockage par batterie,
- Limiter le recours au groupe diesel aux situations critiques,
- Garantir un fonctionnement sûr et stable du système.

### 2.2.2 Modes de fonctionnement du système

En fonction des conditions de production et de disponibilité des sources, le système peut fonctionner selon plusieurs modes.

### **Mode production éolienne seule**

Lorsque la production éolienne est disponible et que la puissance demandée par la charge est inférieure à la puissance produite, la charge est alimentée directement par l'éolienne. Si la batterie est partiellement déchargée, l'excédent de puissance est utilisé pour la charger. Lorsque la batterie est déjà pleinement chargée, l'énergie excédentaire est injectée dans le réseau électrique.

### **Mode éolien et réseau**

Lorsque la production éolienne est disponible mais insuffisante pour couvrir entièrement la demande de la charge, le complément de puissance est fourni par le réseau électrique. Dans ce mode, la batterie n'est pas sollicitée et reste déconnectée, afin de préserver son état de charge pour des situations particulières. L'objectif principal est d'assurer une alimentation continue de la charge tout en privilégiant l'utilisation de l'énergie éolienne.

### **Mode réseau seul**

En absence de production éolienne, la charge est entièrement alimentée par le réseau électrique, à condition que celui-ci soit disponible. La batterie reste déconnectée dans ce mode de fonctionnement. Ce mode correspond au fonctionnement normal lorsque le vent est insuffisant et que le réseau est accessible.

### **Mode batterie (secours réseau indisponible)**

Lorsque le réseau électrique est indisponible et que la production éolienne ne permet pas d'assurer l'alimentation de la charge, la batterie est alors sollicitée. La charge est alimentée uniquement par la batterie tant que son état de charge reste supérieur au seuil minimal autorisé. Ce mode permet d'assurer la continuité d'alimentation en cas de coupure du réseau.

### **Mode diesel (secours ultime)**

Si la production éolienne est insuffisante, que le réseau est indisponible et que la batterie est fortement déchargée, le groupe diesel est démarré. Dans ce mode, le groupe diesel assure seul l'alimentation de la charge, tandis que toutes les autres sources sont déconnectées. Ce mode est considéré comme un mode de secours ultime afin de garantir la continuité de service.

## **2.2.3 Logique de décision de l'EMS**

La logique de décision de l'EMS repose principalement sur la disponibilité de la production éolienne, la demande de la charge, l'état de charge de la batterie et la disponibilité du

réseau électrique. La priorité est systématiquement donnée à l'alimentation de la charge, suivie par l'utilisation de l'énergie éolienne, puis du stockage par batterie. Le groupe diesel est utilisé uniquement en dernier recours, lorsque aucune autre source ne permet d'assurer la continuité de service. Cette logique permet de garantir un fonctionnement fiable du système tout en optimisant l'utilisation des ressources énergétiques disponibles.

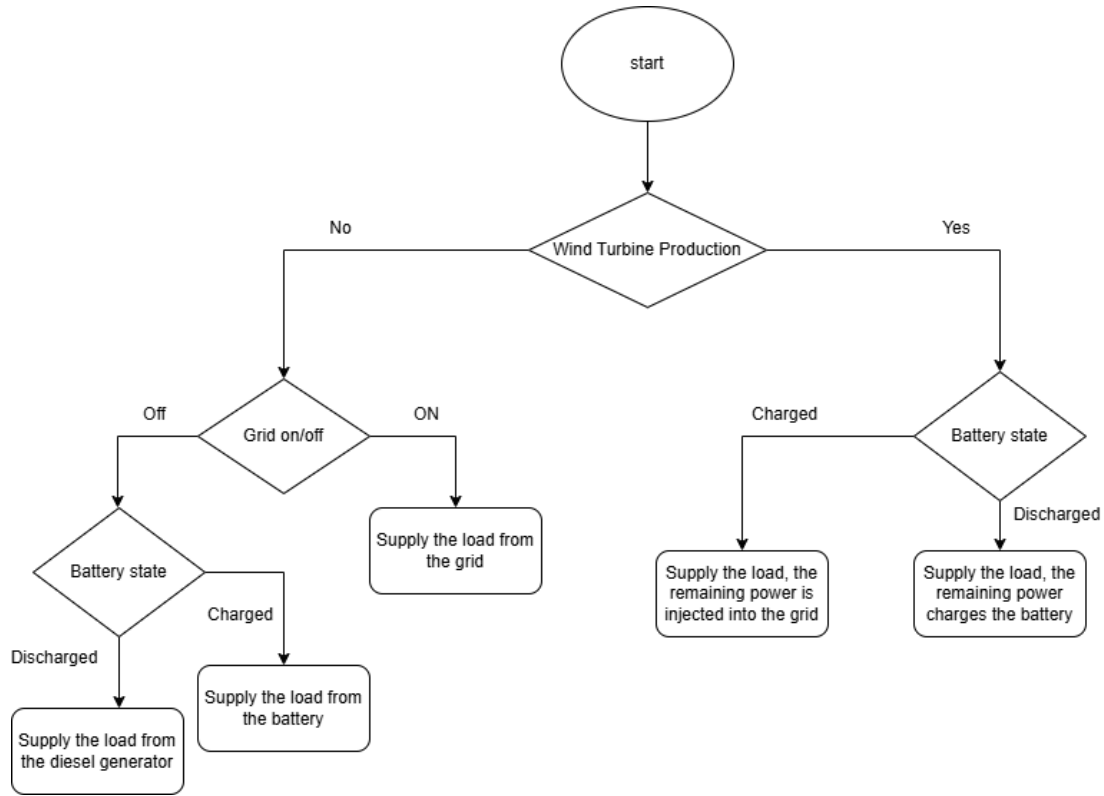


FIGURE 2.2 – Diagramme de l'algorithme de gestion énergétique (EMS) du système hybride

## 2.3 Implémentation sous Simulink

Cette section est consacrée à l'implémentation du système hybride complet sous l'environnement *MATLAB/Simulink*. Le modèle développé permet de représenter de manière fidèle le comportement dynamique des différentes sources d'énergie (éolienne, réseau, batterie et groupe diesel), ainsi que l'algorithme de gestion énergétique (EMS) chargé de coordonner leurs interactions.

L'approche adoptée repose sur une modélisation modulaire, facilitant l'analyse, la simulation et l'évaluation des performances globales du système dans différents scénarios de fonctionnement.

### 2.3.1 Vue globale du modèle Simulink

La Figure 2.3 présente la vue globale du modèle Simulink du système hybride. Elle met en évidence l'architecture générale, incluant les blocs représentant les sources d'énergie, la charge, le bus de liaison ainsi que le bloc de gestion énergétique (EMS).

Cette représentation permet de visualiser les flux de puissance entre les différentes composantes et d'illustrer le rôle central de l'EMS dans la prise de décision, afin d'assurer une alimentation continue, fiable et optimale de la charge.

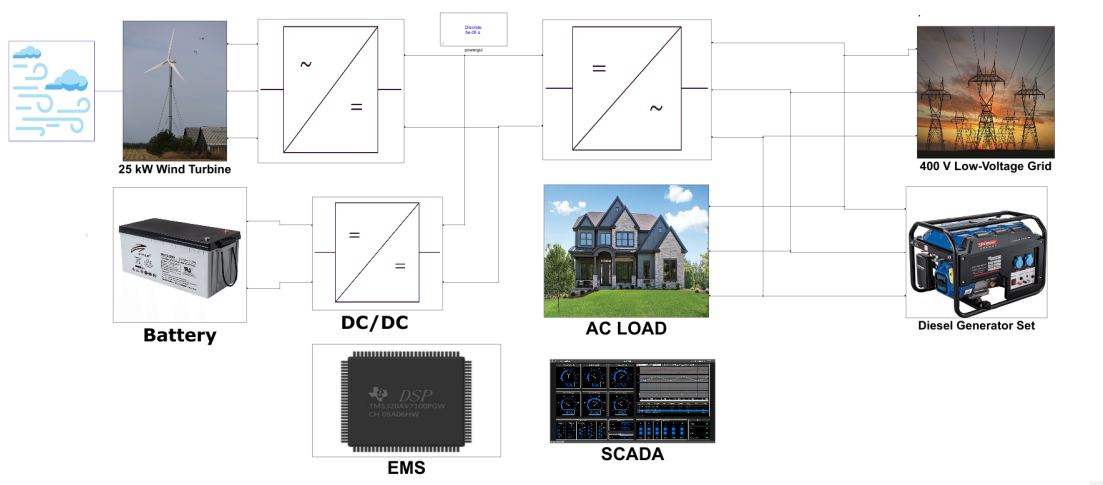


FIGURE 2.3 – Vue globale du modèle Simulink du système hybride avec gestion énergétique (EMS)

### 2.3.2 Modélisation de la batterie sous Simulink

Dans ce travail, la batterie est modélisée à l'aide du bloc *Battery* disponible dans la bibliothèque *Simscape / Electrical* de l'environnement *MATLAB/Simulink*. Ce bloc permet de représenter de manière simple et réaliste le comportement électrique de la batterie, notamment lors des phases de charge et de décharge.

La tension et le courant de la batterie sont directement mesurés à partir des ports de sortie du bloc. La puissance instantanée de la batterie est alors calculée en multipliant la tension mesurée par le courant, selon la relation :

$$P_{\text{bat}} = V_{\text{bat}} \times I_{\text{bat}} \quad (2.1)$$

L'état de charge de la batterie (*State of Charge – SOC*) est également fourni directement par le bloc batterie sous forme d'un signal de sortie, ce qui permet de suivre facilement l'évolution du niveau d'énergie stockée au cours de la simulation.

Cette modélisation simple est suffisante pour l'implémentation de la stratégie de gestion énergétique (EMS) et pour l'analyse des échanges de puissance entre la batterie et le reste du système hybride.

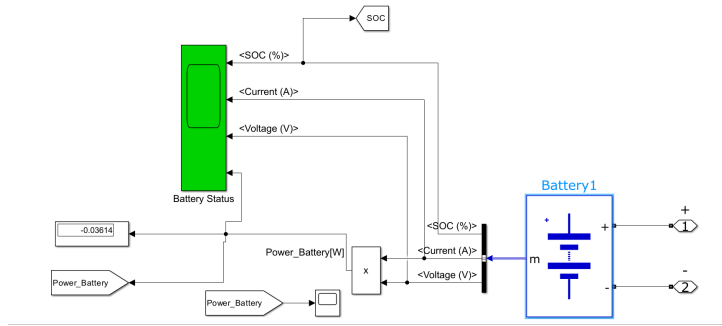


FIGURE 2.4 – Bloc batterie utilisé dans l'environnement MATLAB/Simulink

### 2.3.3 Convertisseur DC–DC associé à la batterie

Le convertisseur DC–DC assure l'interface entre la batterie et le bus continu du système hybride. Il permet de gérer les échanges de puissance entre la batterie et le microgrid, tout en garantissant un fonctionnement stable du bus DC selon le mode de connexion au réseau.

Dans ce travail, le convertisseur utilisé est un hacheur de type *Buck–Boost*, capable de fonctionner aussi bien en mode charge qu'en mode décharge de la batterie.

#### 2.3.3.1 Structure et principe de fonctionnement du convertisseur DC–DC

La Figure 2.5 présente la structure du convertisseur DC–DC côté puissance. Le hacheur *Buck–Boost* permet d'adapter la tension de la batterie au niveau du bus DC, indépendamment du sens de transfert de puissance.

La commande du convertisseur agit sur le rapport cyclique afin de contrôler le courant échangé entre la batterie et le bus continu.

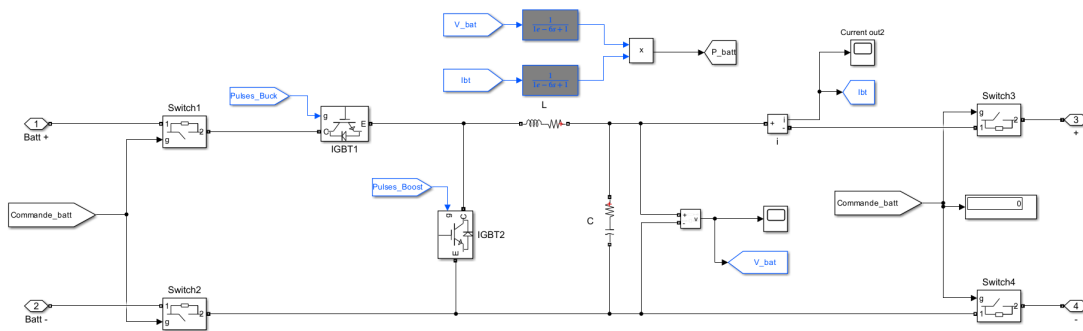


FIGURE 2.5 – Structure du convertisseur DC–DC de type Buck–Boost

#### 2.3.3.2 Commande du convertisseur en mode réseau connecté

Lorsque le réseau est connecté, la régulation de la tension du bus DC est assurée principalement par l'onduleur côté réseau. Dans ce cas, la batterie ne participe pas directement

à la régulation de la tension du bus DC, mais intervient pour absorber ou fournir l'excès de puissance.

**Objectifs de la commande** L'objectif principal de la commande en mode réseau connecté est de gérer la puissance excédentaire du système, afin d'éviter les déséquilibres énergétiques. La batterie est utilisée soit pour stocker l'énergie excédentaire, soit pour compléter le déficit de puissance.

**Boucles de régulation mises en œuvre** La puissance excédentaire est calculée comme la différence entre la puissance produite et la puissance consommée par la charge. À partir de cette puissance, le courant de référence de la batterie est déterminé selon la relation :

$$I_{\text{bat,ref}} = \frac{P_{\text{exc}}}{V_{\text{bat}}} \quad (2.2)$$

Ce courant de référence est ensuite utilisé dans une boucle de régulation de courant afin de commander le convertisseur DC-DC.

**Stratégie d'échange de puissance avec le réseau** Dans ce mode, la batterie joue un rôle de stockage d'énergie, tandis que le réseau assure la stabilité du bus DC. La Figure 2.6 illustre la boucle de commande du convertisseur en mode réseau connecté.

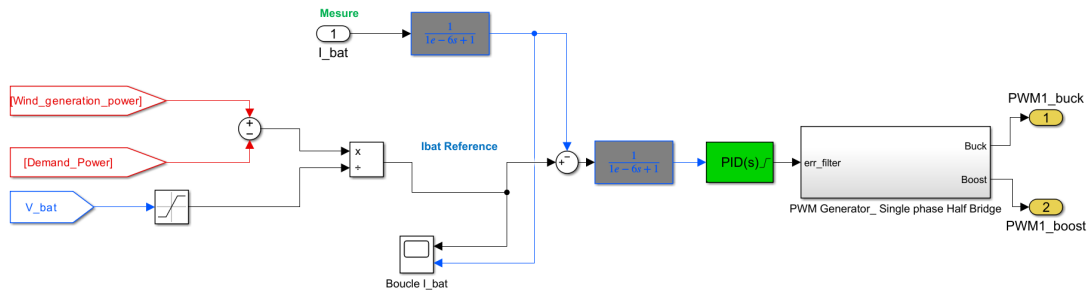


FIGURE 2.6 – Boucle de commande du convertisseur DC-DC en mode réseau connecté

### 2.3.3.3 Commande du convertisseur en mode réseau déconnecté (îloté)

Lorsque le réseau est déconnecté, la stabilité du microgrid repose entièrement sur les sources locales. Dans ce cas, la batterie devient un élément essentiel pour assurer la régulation de la tension du bus DC.

**Objectifs de la commande en mode îloté** L'objectif principal est de maintenir la tension du bus DC à sa valeur de référence. Sans cette régulation, le microgrid devient fortement instable en raison des variations de charge et de production.

**Régulation de la tension du bus DC** La tension du bus DC mesurée est comparée à une valeur de référence. L'erreur obtenue est traitée par un régulateur, dont la sortie génère le courant de référence de la batterie. Ce courant est ensuite suivi par une boucle de régulation de courant du convertisseur DC-DC.

**Contribution de la batterie à l'alimentation de la charge** Dans ce mode, la batterie fournit ou absorbe la puissance nécessaire afin d'assurer l'équilibre énergétique du microgrid. La Figure 2.7 présente la boucle de commande du convertisseur en mode réseau déconnecté.

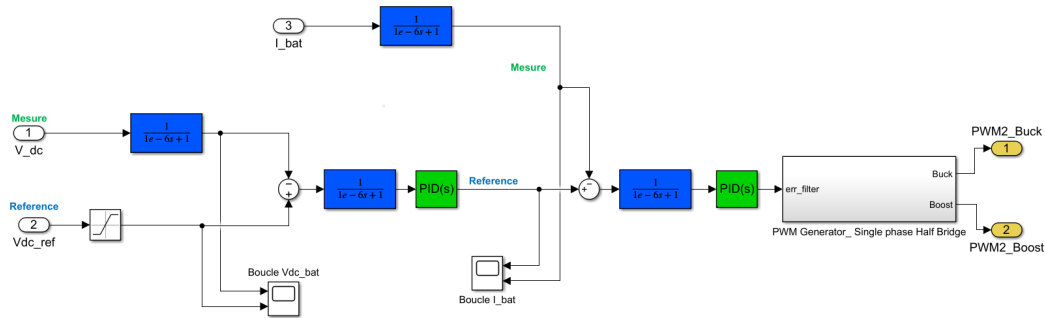


FIGURE 2.7 – Boucle de commande du convertisseur DC-DC en mode réseau déconnecté (îloté)

**Sélection du mode de commande** Un sélecteur logique est implémenté sous Simulink afin de choisir automatiquement la stratégie de commande du convertisseur DC-DC. Lorsque le réseau est connecté, la commande basée sur le contrôle de puissance est activée. En revanche, lorsque le réseau est déconnecté, la commande basée sur la régulation de la tension du bus DC est sélectionnée.

### 2.3.4 Modélisation du groupe diesel sous Simulink

Le groupe diesel est utilisé comme source de secours afin d'assurer la continuité de l'alimentation électrique lorsque les sources renouvelables et la batterie ne sont pas suffisantes pour satisfaire la demande de la charge.

Dans ce travail, le groupe diesel est modélisé sous *MATLAB/Simulink* à l'aide d'une machine synchrone à aimants permanents (*Permanent Magnet Synchronous Generator – PMSG*). Ce modèle permet de représenter de manière simplifiée la production d'énergie électrique à partir du groupe diesel.

La puissance produite par le groupe diesel est injectée dans le système afin de compenser le déficit énergétique, conformément aux décisions prises par l'algorithme de gestion énergétique (EMS).

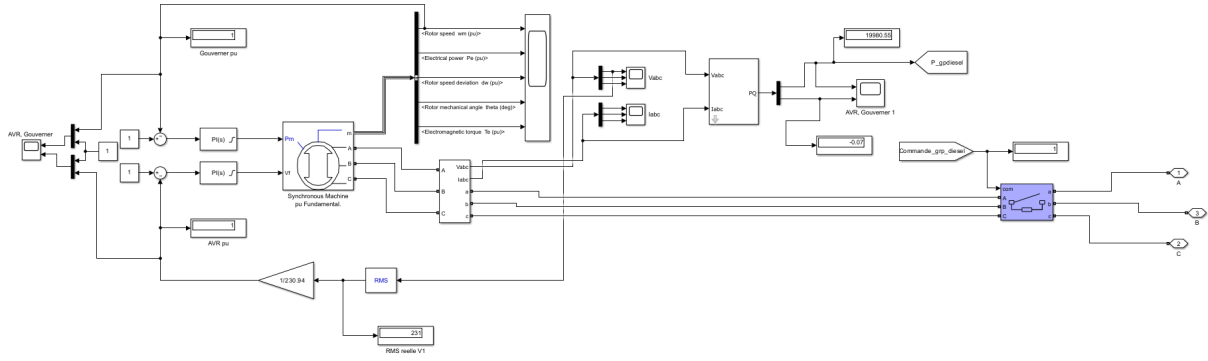


FIGURE 2.8 – Modélisation du groupe diesel sous Simulink à l'aide d'une machine synchrone PMSG

### 2.3.5 Modélisation de la charge résidentielle

La charge résidentielle représente la demande énergétique du système hybride. Afin de simplifier l'analyse, la charge est modélisée par une résistance équivalente sous l'environnement *MATLAB/Simulink*.

Ce modèle résistif permet de représenter de manière simple la consommation électrique globale de la charge, tout en facilitant l'étude des échanges de puissance et de la stabilité du microgrid.

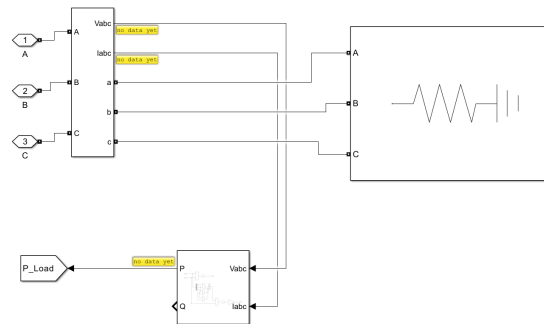


FIGURE 2.9 – Modélisation de la charge résidentielle par une résistance sous Simulink

### 2.3.6 Implémentation de l'algorithme de gestion énergétique (EMS)

L'algorithme de gestion énergétique (*Energy Management System – EMS*) constitue l'élément central du système hybride. Il a pour rôle de coordonner le fonctionnement des différentes sources d'énergie afin d'assurer un équilibre permanent entre la production et la consommation, tout en garantissant la stabilité du microgrid.

L'EMS reçoit en entrée plusieurs informations essentielles, notamment la vitesse du vent, la puissance demandée par la charge, la puissance produite par les sources disponibles, l'état de charge de la batterie (SOC), ainsi que la disponibilité du réseau électrique.

À partir de ces données, l'EMS prend les décisions nécessaires pour assurer une alimentation continue et fiable.

Les sorties de l'EMS correspondent aux signaux de commande envoyés aux différents éléments du système, incluant la commande du réseau, de l'onduleur, de la batterie et du groupe diesel. Ces commandes permettent d'activer ou de désactiver les sources, ainsi que de définir leur mode de fonctionnement selon les conditions de fonctionnement du microgrid.

La Figure 2.10 illustre l'implémentation de l'algorithme EMS sous l'environnement *MATLAB/Simulink*, en mettant en évidence les signaux d'entrée et de sortie du bloc de gestion énergétique.

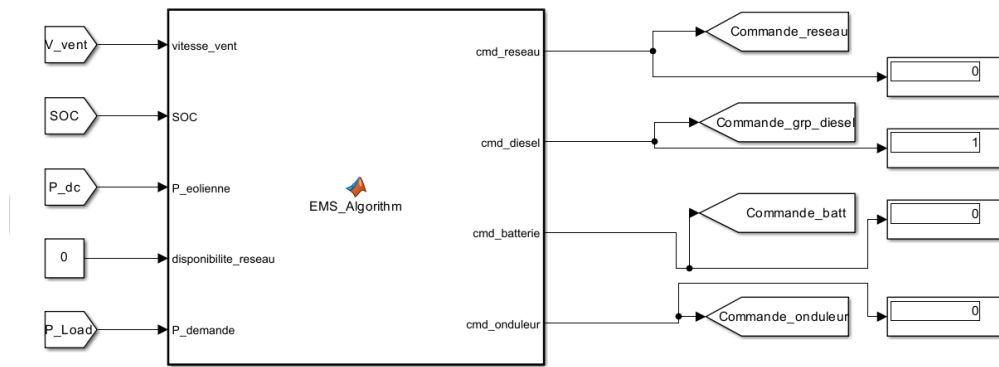


FIGURE 2.10 – Implémentation de l'algorithme de gestion énergétique (EMS) sous Simulink

## 2.4 Résultats de simulation

Cette section présente les résultats obtenus à partir des simulations réalisées sous l'environnement *MATLAB/Simulink*. Les différents scénarios étudiés permettent d'analyser le comportement du système hybride selon la disponibilité du réseau électrique, de la production éolienne et de l'état de charge de la batterie. L'analyse porte principalement sur la stabilité du bus DC, la répartition des puissances entre les sources et l'efficacité de la stratégie de gestion énergétique (EMS).

### 2.4.1 Scénario 1 : Fonctionnement en mode réseau connecté avec production éolienne et batterie déchargée

Dans ce scénario, le système fonctionne en mode réseau connecté, avec une production éolienne disponible et une batterie initialement déchargée. L'algorithme de gestion

énergétique (EMS) prend correctement les décisions nécessaires afin d'assurer l'équilibre énergétique du microgrid.

L'EMS active la commande du réseau, la commande de l'onduleur ainsi que la commande du convertisseur associé à la batterie. La charge consomme une puissance d'environ 10 kW, tandis que l'éolienne produit une puissance moyenne proche de 23 kW. La puissance produite étant supérieure à la puissance demandée, un excédent énergétique est généré.

Cet excédent de puissance est principalement absorbé par la batterie, qui se trouve dans un état de charge faible, afin d'être rechargée. Une faible partie de la puissance excédentaire est également absorbée par le réseau électrique. Ce phénomène est dû au retard de calcul de la puissance excédentaire et du courant de référence de la batterie dans la boucle de commande.

La Figure 2.11 illustre la décision prise par l'EMS dans ce scénario, mettant en évidence l'activation simultanée du réseau, de l'onduleur et de la batterie.

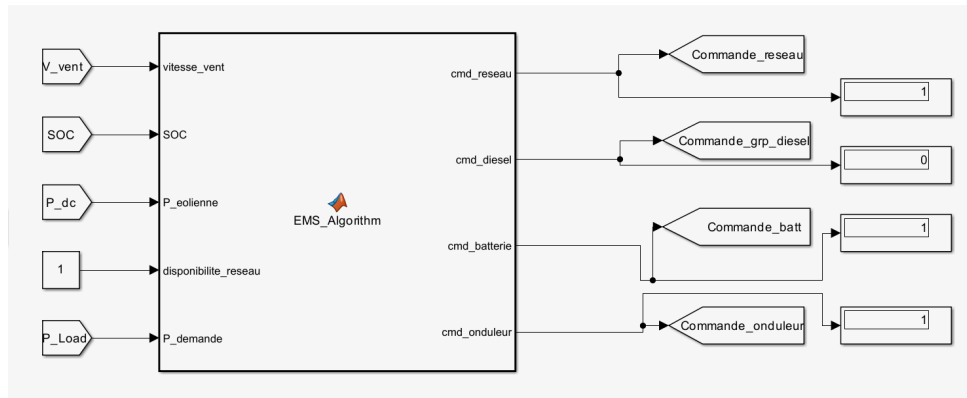


FIGURE 2.11 – Décision de l'EMS pour le scénario 1 en mode réseau connecté

La Figure 2.12 et 2.13et présente l'évolution des différentes puissances du système. Elle met en évidence la puissance produite par l'éolienne, la puissance consommée par la charge, la puissance absorbée par la batterie ainsi que la puissance échangée avec le réseau électrique.

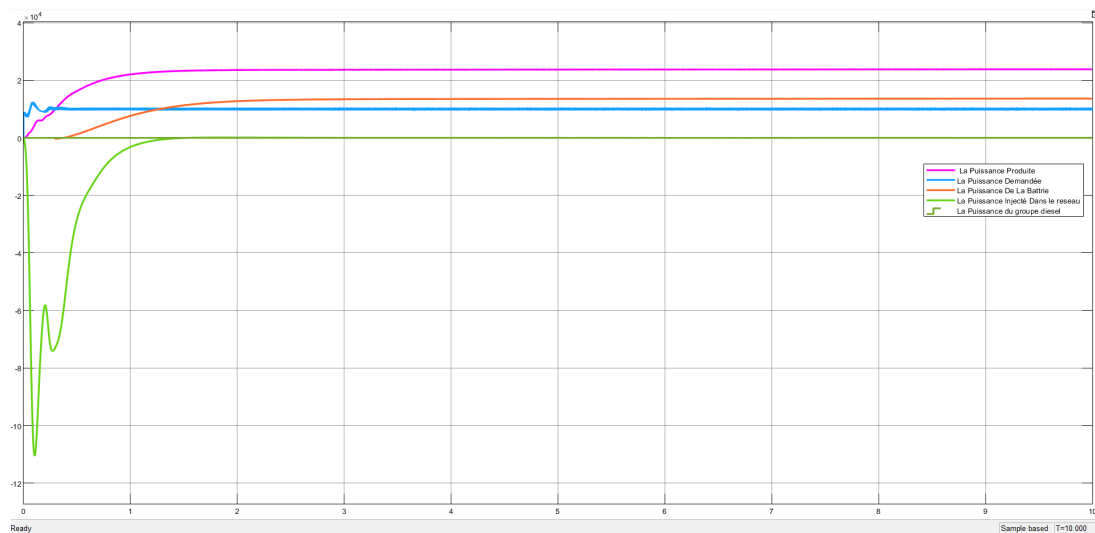


FIGURE 2.12 – Évolution des puissances produites, consommées et échangées avec le réseau pour le scénario 1

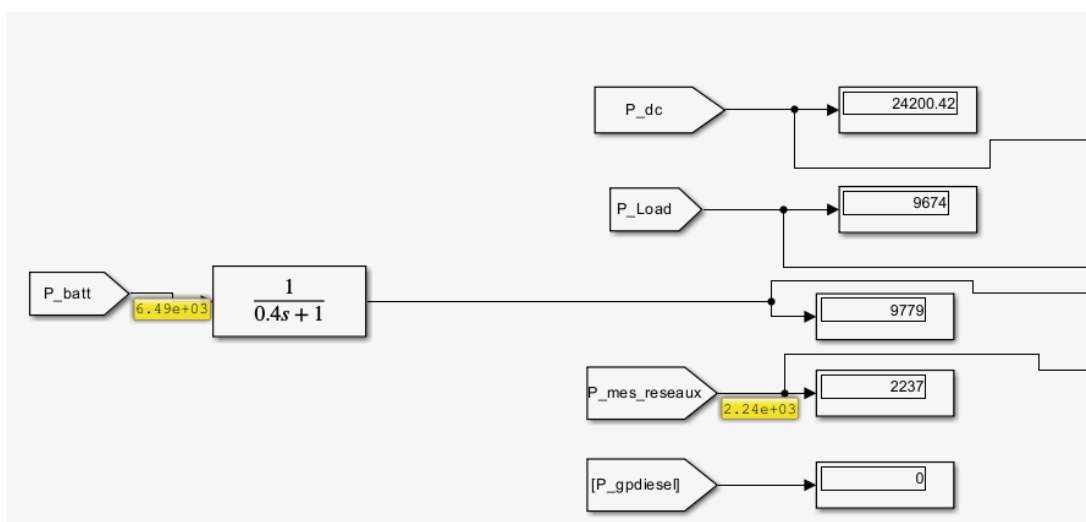


FIGURE 2.13 – Affichage des puissances produites, consommées et échangées avec le réseau pour le scénario 1

La Figure 2.14 montre l'évolution de l'état de charge de la batterie (SOC). On observe clairement une augmentation progressive du SOC, ce qui confirme que la batterie est en phase de charge suite à l'absorption de la puissance excédentaire produite par l'éolienne.

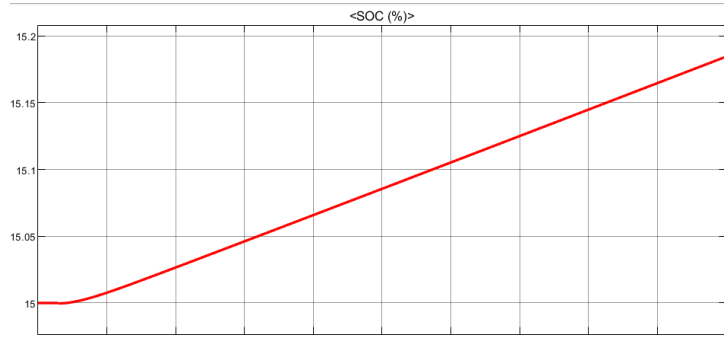


FIGURE 2.14 – Évolution de l'état de charge (SOC) de la batterie pour le scénario 1

## 2.4.2 Scénario 2 : Fonctionnement en mode réseau connecté avec production éolienne et batterie chargée

Dans ce scénario, le microgrid fonctionne en mode réseau connecté avec une production éolienne disponible et une batterie initialement chargée. L'algorithme de gestion énergétique (EMS) adopte une stratégie visant à maximiser l'utilisation de la production renouvelable tout en évitant la surcharge de la batterie.

L'EMS active la commande du réseau ainsi que celle de l'onduleur associé à l'éolienne, tandis que la batterie est déconnectée du système, son état de charge étant déjà élevé. Le groupe diesel reste également déconnecté, aucune production thermique n'étant nécessaire dans ce mode de fonctionnement.

La charge consomme une puissance d'environ 10 kW, alors que l'éolienne fournit une puissance moyenne proche de 23 kW. La puissance produite par l'éolienne est suffisante pour couvrir entièrement la demande de la charge. Le surplus de puissance généré est injecté vers le réseau électrique.

La Figure 2.15 illustre la décision prise par l'EMS dans ce scénario, mettant en évidence l'activation du réseau et de l'onduleur éolien, ainsi que la désactivation de la batterie et du groupe diesel.

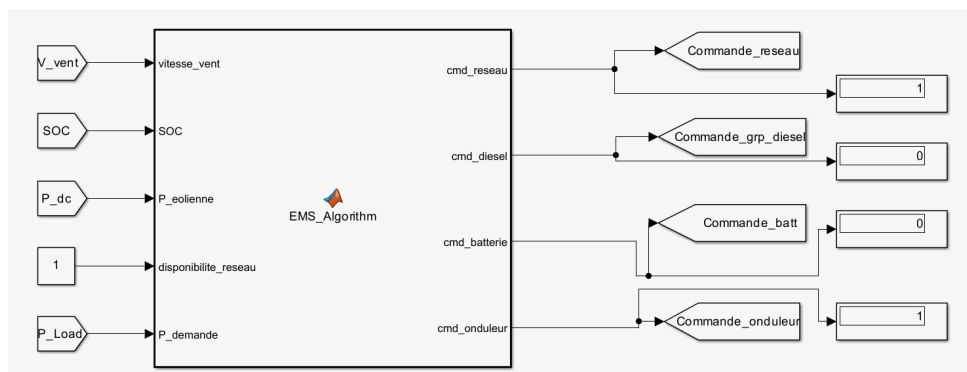


FIGURE 2.15 – Décision de l'EMS pour le scénario 2 en mode réseau connecté

La Figure 2.16 et la Figure 2.17 présentent l'évolution des différentes puissances du sys-

tème. Elles mettent en évidence la puissance produite par l'éolienne, la puissance consommée par la charge, la puissance injectée dans le réseau électrique ainsi que la puissance de la batterie, qui reste nulle du fait de sa déconnexion.

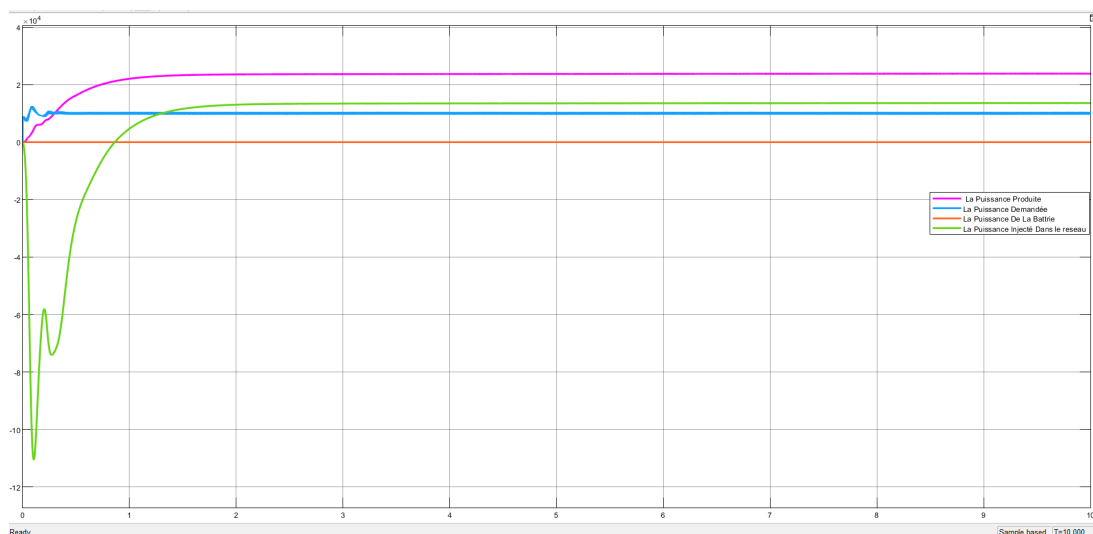


FIGURE 2.16 – Évolution des puissances produites, consommées et injectées dans le réseau pour le scénario 2

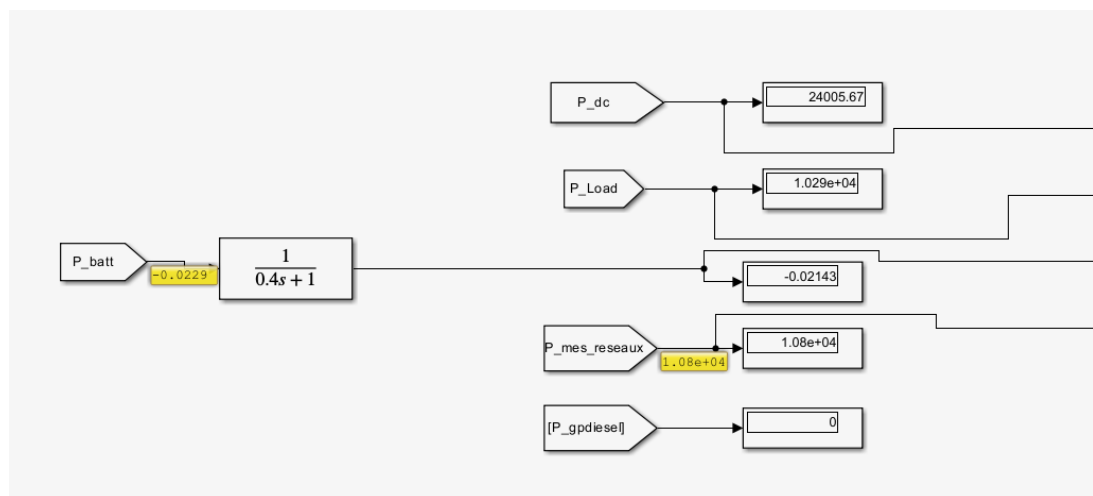


FIGURE 2.17 – Affichage des puissances produites, consommées et injectées dans le réseau pour le scénario 2

L'analyse des résultats montre que la puissance produite par l'éolienne est principalement consommée par la charge, tandis que l'excédent est injecté dans le réseau électrique. De légères pertes sont observées, dues aux conversions de puissance et aux éléments électroniques du système, ce qui reste cohérent avec le fonctionnement réel d'un microgrid connecté au réseau.

### 2.4.3 Scénario 3 : Fonctionnement en mode réseau connecté sans production éolienne

Dans ce scénario, le microgrid fonctionne en mode réseau connecté sans production éolienne. La totalité de la puissance demandée par la charge est fournie directement par le réseau électrique.

L'algorithme de gestion énergétique (EMS) adopte une stratégie simple consistant à alimenter la charge uniquement à partir du réseau. L'onduleur éolien, la batterie ainsi que le groupe diesel sont entièrement déconnectés, aucune source locale de production ou de stockage n'étant disponible ou requise.

La Figure 2.18 présente la décision prise par l'EMS dans ce scénario, mettant en évidence l'activation exclusive du réseau électrique pour l'alimentation de la charge.

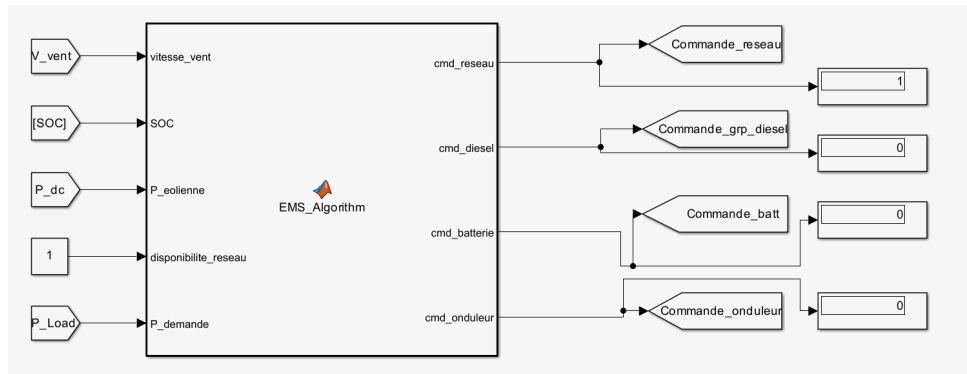


FIGURE 2.18 – Décision de l'EMS pour le scénario 3 en mode réseau connecté

La Figure 2.19 illustre l'évolution des différentes puissances du système. Elle met en évidence la puissance demandée par la charge ainsi que la puissance fournie par le réseau électrique, tandis que les puissances de l'éolienne, de la batterie et du groupe diesel restent nulles.

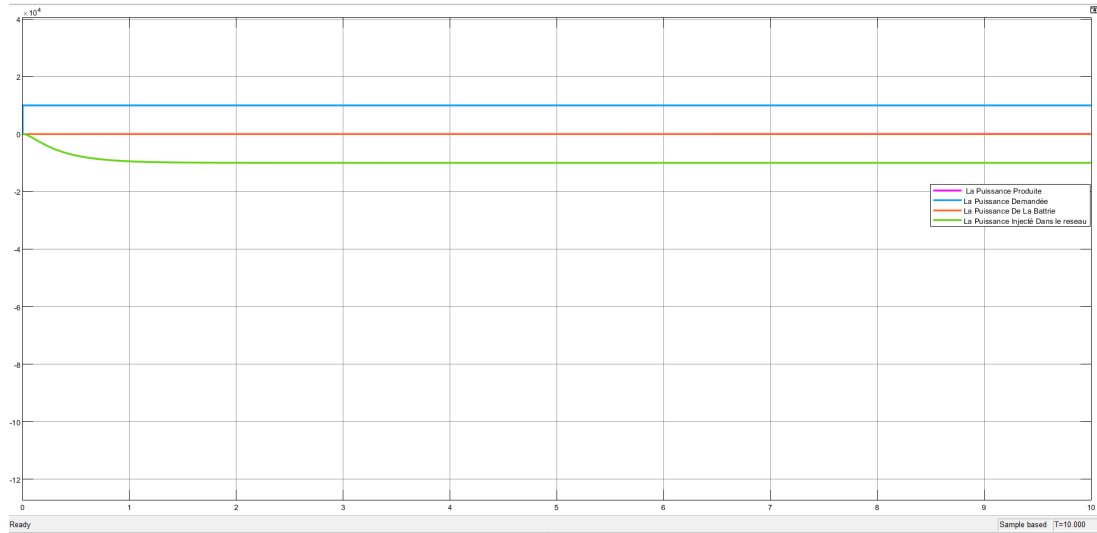


FIGURE 2.19 – Évolution des puissances consommées et fournies par le réseau pour le scénario 3

La Figure 2.20 présente un affichage synthétique des puissances du système. Elle confirme que la puissance fournie par le réseau est entièrement consommée par la charge, avec de faibles pertes liées aux éléments de conversion et de distribution.

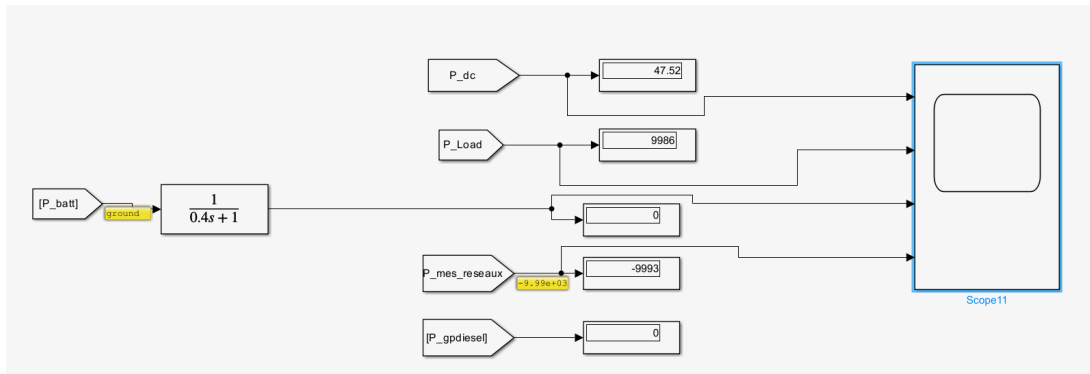


FIGURE 2.20 – Affichage des puissances consommées et fournies par le réseau pour le scénario 3

#### 2.4.4 Scénario 4 : Fonctionnement en mode îloté avec batterie chargée

Dans ce scénario, le microgrid fonctionne en mode îloté, c'est-à-dire que le réseau électrique est totalement déconnecté. La batterie, initialement chargée, assure le rôle de régulateur du bus DC et devient la source principale d'alimentation du système.

L'algorithme de gestion énergétique (EMS) prend la décision de déconnecter le réseau, l'éolienne ainsi que le groupe diesel. Seule la batterie reste connectée afin d'alimenter la charge et de maintenir la stabilité du bus DC. La Figure 2.21 illustre clairement cette décision.

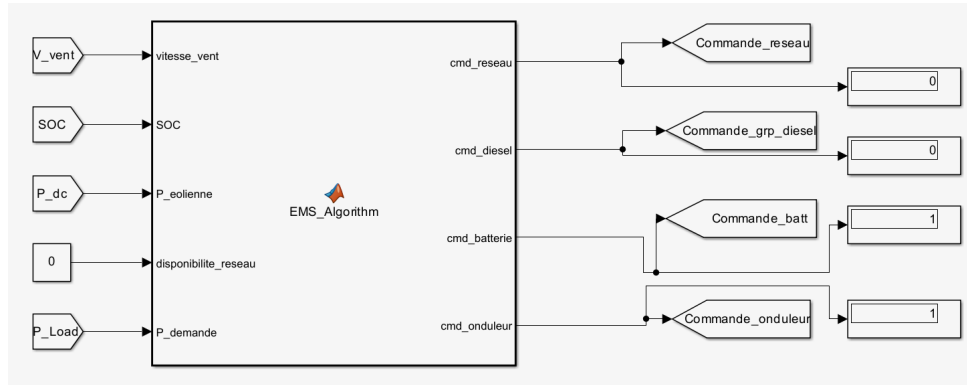


FIGURE 2.21 – Décision de l'EMS pour le scénario 4 en mode îloté

La Figure 2.22 et la Figure 2.23 présentent l'évolution et l'affichage des différentes puissances du système. On observe que la charge est correctement alimentée par la batterie, tandis que les puissances du réseau, de l'éolienne et du groupe diesel restent nulles.

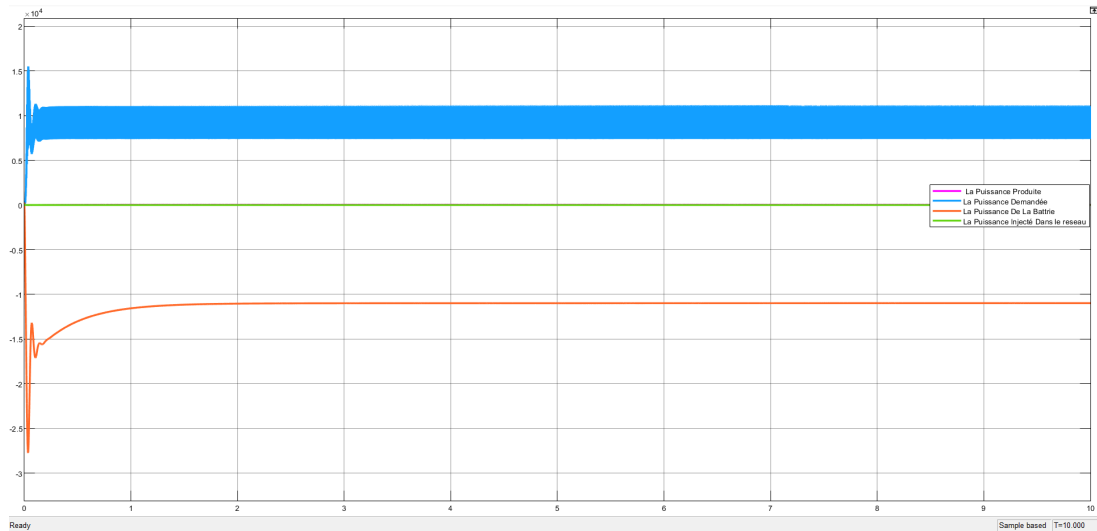


FIGURE 2.22 – Évolution des puissances pour le scénario 4

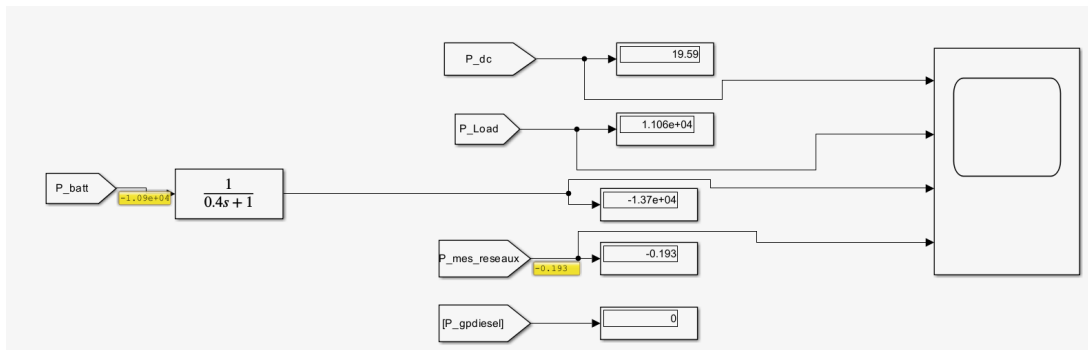


FIGURE 2.23 – Affichage des puissances pour le scénario 4

La Figure 2.24 montre l'évolution de l'état de charge (SOC) de la batterie. On constate une diminution progressive du SOC, ce qui confirme que la batterie fournit l'énergie

nécessaire pour alimenter la charge en mode îloté.

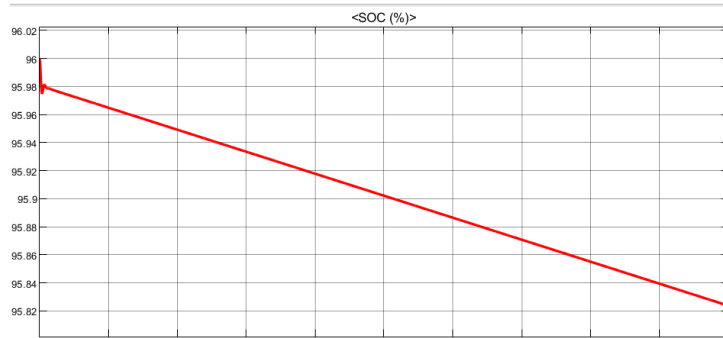


FIGURE 2.24 – Évolution de l'état de charge (SOC) de la batterie pour le scénario 4

### 2.4.5 Scénario 5 : Fonctionnement en mode îloté avec batterie déchargée

Dans ce scénario, le microgrid fonctionne en mode îloté sans production éolienne, sans batterie disponible et sans connexion au réseau électrique. La batterie étant déchargée, elle ne peut plus assurer l'alimentation de la charge.

Dans ces conditions, l'algorithme de gestion énergétique (EMS) active le groupe diesel de secours afin de garantir la continuité d'alimentation. L'éolienne, la batterie et le réseau restent déconnectés. La Figure 2.25 présente la décision prise par l'EMS dans ce scénario.

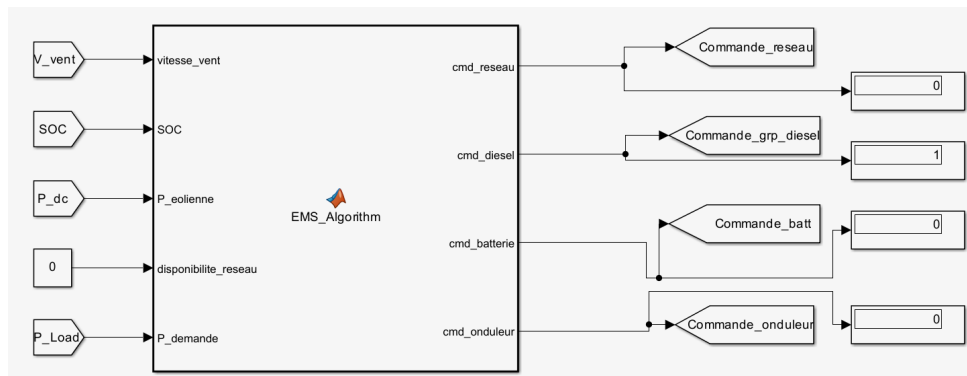


FIGURE 2.25 – Décision de l'EMS pour le scénario 5 en mode îloté

La Figure 2.26 illustre l'évolution des différentes puissances du système. On observe que les puissances de l'éolienne, de la batterie et du réseau tendent vers zéro, tandis que la puissance fournie par le groupe diesel suit la puissance demandée par la charge.

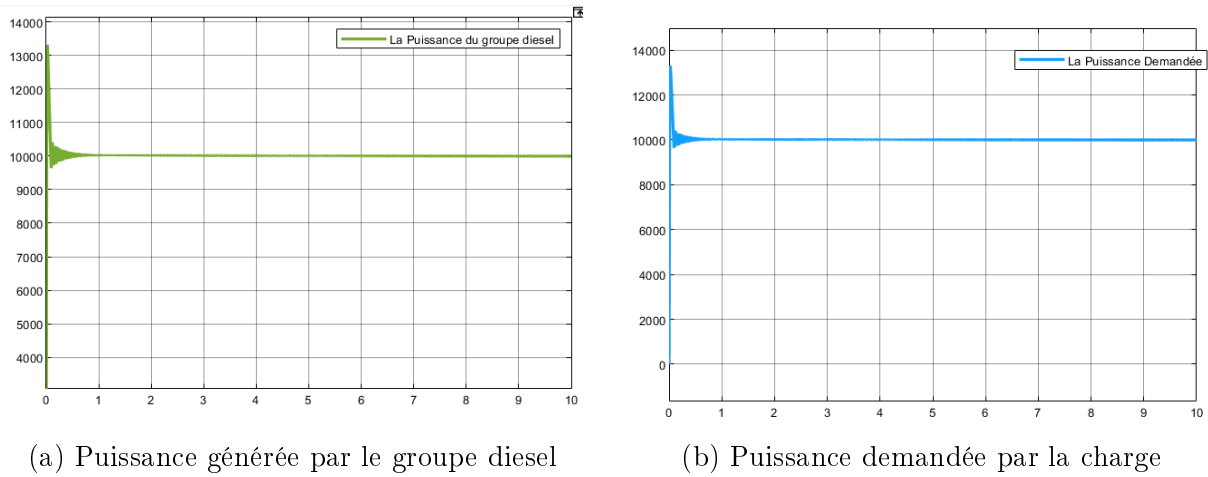


FIGURE 2.26 – Comparaison entre la puissance du groupe diesel et la puissance demandée par la charge pour le scénario 5

La Figure 2.27 présente un affichage synthétique des puissances du système. Elle confirme que le groupe diesel fournit une puissance conforme à la demande de la charge, assurant ainsi un fonctionnement stable du microgrid en mode îloté.

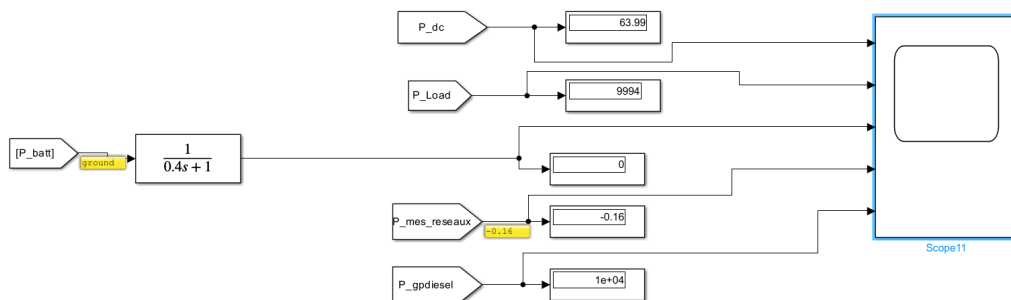


FIGURE 2.27 – Affichage des puissances pour le scénario 5

# Conclusion générale

Ce projet a porté sur la modélisation et la commande d'un système éolien à vitesse variable basé sur une machine synchrone à aimants permanents (PMSM), intégré au sein d'un microgrid basse tension de 400 V. L'architecture étudiée comprend une chaîne de conversion éolienne, un système de stockage par batterie, un groupe diesel de secours ainsi qu'un réseau électrique, le tout coordonné par un système de gestion énergétique (EMS).

La commande vectorielle par orientation de champ (FOC) appliquée à la PMSM a permis d'assurer un découplage efficace des courants et un contrôle précis du couple et de la vitesse de la machine. Les résultats de simulation ont confirmé la capacité de cette stratégie à exploiter efficacement l'énergie éolienne et à garantir une production stable adaptée aux exigences du réseau et de la charge.

L'intégration du système de stockage par batterie a apporté une flexibilité supplémentaire au microgrid, notamment en termes de régulation du bus DC, de lissage des variations de puissance et de continuité d'alimentation. Le groupe diesel de secours s'est révélé essentiel pour assurer la fiabilité du système dans les situations critiques, en particulier en mode îloté lorsque ni le réseau, ni la production éolienne, ni la batterie ne sont disponibles.

Les différents scénarios de fonctionnement étudiés, en modes réseau connecté et îloté, ont permis de valider la pertinence de l'algorithme de gestion énergétique. L'EMS a démontré sa capacité à prendre des décisions cohérentes et adaptées en fonction de l'état des sources, du stockage et de la charge, tout en garantissant l'équilibre énergétique et la stabilité du système.

L'ensemble du système a été modélisé et simulé sous l'environnement *MATLAB/Simulink*, ce qui a permis d'analyser de manière détaillée les performances dynamiques et énergétiques du microgrid. Les résultats obtenus montrent que l'architecture proposée constitue une solution efficace et fiable pour l'intégration de l'énergie éolienne dans les réseaux de distribution basse tension.

En perspective, ce travail pourrait être enrichi par l'implémentation de stratégies avancées de gestion énergétique, l'intégration d'autres sources renouvelables, ou encore une validation expérimentale sur banc d'essai ou sur plateforme temps réel. Ces améliorations permettraient de renforcer davantage la robustesse et l'applicabilité industrielle du système étudié.